Licenciatura em Engenharia Informática | LEIFD02| 25/26
**UC** | Projeto de Desenvolvimento Web
**Docente** | Maria Inês Pires

# CocoRoot

## PROJETO WEB

Relatório Técnico - 2ª Entrega


Fábio Teixeira - 20241821

Feliciano Barata - 20240722

Maria Camila Vargas - 20240999

Taha-Wur Pereira - 20241694


**Lisboa, 20 de Abril de 2026**

# Índice

Link do Repositório no Github ..... 2
Palavras-Chave ..... 3
Proposta Inicial do Projeto ..... 3
Explicação do nome ..... 3
Enquadramento do Projeto ..... 3
Ideia Principal ..... 3
Contexto em que se insere ..... 3
Objetivos ..... 4
Sites Semelhantes no Mercado e Valor Acrescentado da CocoRoot ..... 5
Público Alvo ..... 6
User research, persona & user journey ..... 6
Requisitos Funcionais ..... 7
Requisitos Não Funcionais ..... 8
UML e Casos de Uso ..... 8
Plano de Trabalho, Project Charter e WBS ..... 10
Design Systems – Web Style Guide ..... 13
Solução Técnica ..... 13
Frontend – Interface do Utilizador ..... 13
Backend – Servidor da Aplicação ..... 14
Base de Dados – MySQL ..... 14
Fluxo Técnico da Plataforma ..... 14
Tecnologias Complementares ..... 15
Justificação da Abordagem ..... 15
Enquadramento das UC´S ..... 15
Projeto de Desenvolvimento Web ..... 15
Sistemas de Informação Geográficos (SIG) ..... 15
Interfaces e Usabilidade ..... 16
Estatística ..... 16
Programação Web ..... 16
Algoritmos e Estruturas de Dados ..... 16
Conclusão ..... 16
Bibliografia ..... 17

# Link do Repositório no Github

https://github.com/TPereira324/CocoRoot.git

# Palavras-Chave

Agricultura; Fibra de Coco; Monitorização em Tempo Real; Sustentabilidade; Cultivo; Plataforma Web; Análise de Dados; Educação Agrícola; Frontend e Backend; Linguagens de Programação; HTML; JavaScript; Base de Dados; Interfaces.

# Proposta Inicial do Projeto

## Explicação do nome

O nome **CocoRoot** resulta da combinação dos termos ***Coco***, que remete diretamente ao substrato de fibra de coco utilizado no cultivo, e ***Root***, que simboliza as raízes das plantas e, simultaneamente, os fundamentos de conhecimento necessários para um cultivo bem-sucedido. Esta designação reflete a missão central do projeto: disponibilizar uma plataforma que apoia o agricultor desde a base do processo, fornecendo orientação técnica, conteúdos educativos e ferramentas de monitorização que fortalecem tanto o desenvolvimento das plantas como a autonomia do utilizador.

## Enquadramento do Projeto

### Ideia Principal

O CocoRoot é uma plataforma Web desenvolvida para apoiar agricultores iniciantes no cultivo em fibra de coco, reunindo num único espaço informação essencial, conteúdos educativos e ferramentas de monitorização simples e acessíveis. A aplicação funciona como um dashboard centralizado onde o utilizador pode registar os seus cultivos, acompanhar parâmetros como pH, EC e humidade, consultar recomendações práticas e aceder a módulos formativos que explicam cada etapa do processo.

A interface foi concebida para privilegiar a clareza e a facilidade de uso, garantindo que qualquer agricultor, mesmo com pouca experiência tecnológica, consiga navegar sem dificuldades. Ao apresentar conteúdos organizados, gráficos intuitivos e alertas automáticos, o CocoRoot promove uma aprendizagem contínua e uma gestão mais eficiente do cultivo, reduzindo erros comuns e incentivando práticas sustentáveis.

Assim, a plataforma posiciona-se como uma solução prática, moderna e educativa, que aproxima o agricultor do conhecimento necessário para cultivar com confiança, autonomia e maior compreensão do comportamento da fibra de coco.

### Contexto em que se insere

O setor agrícola tem vindo a adotar práticas mais sustentáveis e eficientes, impulsionado pela necessidade de otimizar recursos, reduzir desperdícios e responder a desafios ambientais e económicos cada vez mais exigentes. Entre as alternativas emergentes, o cultivo em substrato de fibra de coco destaca-se pela sua elevada retenção de água, versatilidade e menor impacto ambiental quando comparado com substratos tradicionais. Esta tendência tem atraído tanto agricultores iniciantes como pequenos produtores que procuram métodos de cultivo mais acessíveis e ecológicos.

Apesar do seu potencial, muitos utilizadores enfrentam dificuldades na compreensão e controlo dos parâmetros essenciais associados à fibra de coco, como por exemplo pH e níveis de humidade. A falta de conhecimento técnico, aliada à ausência de orientação prática e acessível, leva frequentemente a erros que comprometem o desenvolvimento das plantas e a eficiência do cultivo. Paralelamente, existe uma grande quantidade de informação dispersa, pouco estruturada ou demasiado técnica, dificultando a aprendizagem autónoma e a tomada de decisão informada.

É neste cenário que surge o CocoRoot: **uma plataforma Web,** concebida para funcionar como um **dashboard educativo e de monitorização**. O sistema centraliza conteúdos formativos, registos de cultivo, gráficos de evolução e alertas automáticos, permitindo que o utilizador aprenda, acompanhe e melhore o seu cultivo de forma intuitiva. Ao oferecer uma experiência simples, clara e adaptada a utilizadores com pouca literacia digital, o CocoRoot responde à necessidade de tornar a tecnologia agrícola verdadeiramente útil e compreensível, garantindo que qualquer agricultor possa beneficiar de ferramentas modernas sem enfrentar barreiras técnicas ou interfaces complexas.

## Objetivos

1. **Desenvolver uma plataforma digital intuitiva e acessível:** Criar um ambiente simples de utilizar, pensado para agricultores iniciantes e utilizadores com pouca experiência tecnológica, garantindo navegação clara, conteúdos organizados e interação sem complexidade.
2. **Integrar e centralizar informação relevante num único sistema:** Reunir conteúdos educativos, dados de monitorização, histórico de cultivos e partilhas da comunidade num ambiente digital coerente, facilitando a consulta e apoiando decisões diárias de forma rápida e eficiente.
3. **Modernizar o processo de cultivo sem criar barreiras tecnológicas:** Promover a digitalização do cultivo em fibra de coco através de uma solução simples, funcional e adaptada à realidade do agricultor, assegurando que a tecnologia funciona como apoio e não como obstáculo.
4. **Apoiar a tomada de decisão através de análise de dados:** Transformar informação dispersa em conhecimento útil, permitindo ao utilizador identificar necessidades, antecipar problemas e planear ações com maior precisão, com base em parâmetros como pH e humidade.

5. **Fornecer orientação educativa estruturada sobre cultivo em fibra de coco:** Disponibilizar módulos, guias e recomendações que ajudem o utilizador a compreender os fundamentos do substrato, interpretar parâmetros essenciais e evitar erros comuns ao longo do processo de cultivo.
6. **Fomentar a partilha de experiências entre agricultores:** Criar um espaço comunitário onde utilizadores possam trocar conhecimentos, publicar resultados, esclarecer dúvidas e aprender com casos reais, fortalecendo a colaboração e o crescimento coletivo.

## Sites Semelhantes no Mercado e Valor Acrescentado da CocoRoot

Diversas empresas internacionais têm desenvolvido soluções de agricultura digital, combinando monitorização, análise de dados e partilha de conhecimento entre produtores. No entanto, poucas destas plataformas são orientadas especificamente para o cultivo em fibra de coco ou para agricultores iniciantes que necessitam de orientação prática e acessível. Entre as principais referências do setor, destacam-se:

- **Agrivi:** É uma plataforma robusta de gestão agrícola que inclui funcionalidades avançadas e ferramentas de análise, no entanto, é complexa e cara o que a torna pouco acessível para pequenos agricultores e iniciantes.
- **GrowDiaries:** Atua como uma comunidade online focada na partilha de cultivos. O que faz com que tenha uma forte componente social e colaborativa. Mas o seu ponto fraco é que não oferece monitorização de parâmetros nem foco em substratos.
- **Grow: Smart Grow Solutions:** Conta com funcionalidades básicas de acompanhamento de plantas mas podemos identificar falta de conteúdos educativos estruturados e não aborda a gestão de substratos em profundidade.

A análise do mercado atual revela uma lacuna entre a complexidade das plataformas existentes e as necessidades reais dos agricultores iniciantes, especialmente aqueles que trabalham ou pretendem trabalhar com fibra de coco. Muitas soluções são demasiado técnicas, exigem investimento elevado ou não oferecem orientação prática suficiente. O CocoRoot diferencia-se ao focar-se na simplicidade, na educação e na utilidade imediata para o utilizador.

O valor acrescentado do CocoRoot divide-se em quatro eixos estratégicos:

1. **Centralização das Operações:** O mercado atual é fragmentado, com várias aplicações que não comunicam entre si. O CocoRoot reúne conteúdos educativos, monitorização de parâmetros, histórico de cultivos e comunidade num único ecossistema digital, permitindo ao utilizador ter uma visão integrada do processo e aprender de forma estruturada.
2. **Experiência do Utilizador Intuitiva** Muitas ferramentas agrícolas são complexas e difíceis de usar. O CocoRoot destaca-se por uma interface simples, visual e acessível, com indicadores claros, conteúdos organizados e alertas diretos, permitindo que

qualquer agricultor utilize o sistema com facilidade, mesmo sem experiência tecnológica.

3. **Foco na Prevenção e na Aprendizagem Contínua** Enquanto muitas plataformas apenas apresentam dados, o CocoRoot ajuda o agricultor a interpretar esses valores, antecipar problemas e evitar erros comuns. Através de conteúdos educativos e alertas baseados em parâmetros como pH e humidade, o sistema apoia decisões mais seguras e informadas.
4. **Adaptação à Realidade do Agricultor Iniciante** Grande parte das soluções existentes é pensada para grandes explorações ou utilizadores experientes. O CocoRoot foi desenhado para ser útil tanto a pequenos produtores como a hobbistas e estudantes, respeitando o ritmo, as necessidades e a curva de aprendizagem do agricultor comum.

## Público Alvo

O CocoRoot foi concebido para auxiliar aqueles que necessitam de orientação prática e conhecimento acessível para iniciar ou melhorar o cultivo em fibra de coco, oferecendo apoio educativo, monitorização simples e recomendações claras. Os principais utilizadores são:

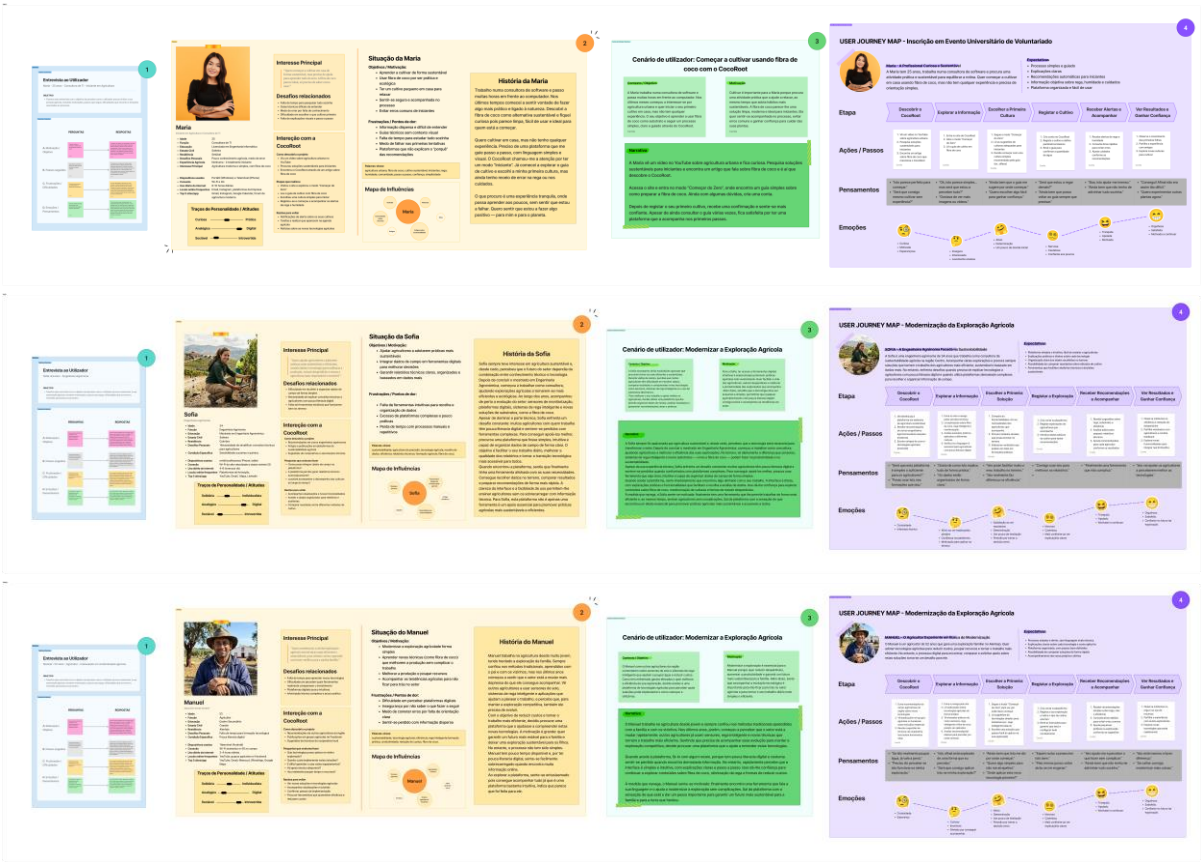
- Agricultores iniciantes que procuram aprender a cultivar em fibra de coco de forma segura e estruturada.
- Pequenos produtores que desejam otimizar o cultivo, reduzir erros comuns e melhorar a eficiência dos seus processos.
- Hobbistas e entusiastas de cultivo doméstico que necessitam de explicações simples, diretas e fáceis de aplicar.
- Estudantes e formandos na área agrícola que procuram uma plataforma organizada para consolidar conhecimentos e acompanhar o desenvolvimento das plantas.
- Negócios agrícolas de pequena escala que pretendem aperfeiçoar métodos, reduzir desperdícios e adotar práticas mais sustentáveis.

O CocoRoot foca-se na educação e na monitorização acessível, permitindo que qualquer utilizador, independentemente da sua experiência tecnológica ou agrícola, tome decisões mais seguras, informadas e eficientes ao longo do processo de cultivo.

## User research, persona & user journey

Link Figma (FigJam onde se encontra todo o estudo para esta secção):

https://www.figma.com/board/0lnkElAKYnyJ8ZzrBqpjDO/Personas---UserjourneyMap--COCOROOT-?node-id=0-1&t=vN1hoKDVU7hXDySP-1




# Requisitos Funcionais e Não Funcionais

## Requisitos Funcionais

- **Registo e autenticação de utilizadores:** O sistema deve incluir um módulo de registo e autenticação que permita a criação de contas individuais e o acesso seguro à plataforma. Cada utilizador pode criar o seu perfil através de um formulário dedicado, garantindo personalização da experiência e acesso controlado às funcionalidades do CocoRoot.
- **Criar e configurar cultivos:** O sistema deve permitir ao utilizador criar um cultivo, definindo a cultura, o tipo de substrato, as datas relevantes e as condições iniciais. Esta funcionalidade assegura uma organização clara do processo desde o início.
- **Monitorizar parâmetros do cultivo:** O utilizador deve conseguir registar valores como pH, EC e humidade, visualizando a evolução destes parâmetros ao longo do tempo. Esta monitorização contínua apoia a identificação de tendências e necessidades do cultivo.
- **Alertas automáticos com base nos parâmetros registados:** O sistema deve identificar valores fora dos intervalos recomendados e gerar alertas automáticos com recomendações práticas. Esta funcionalidade ajuda o utilizador a agir rapidamente e a evitar problemas no desenvolvimento das plantas.

- **Consultar dashboards e histórico do cultivo:** O utilizador deve conseguir visualizar gráficos, tendências e o histórico completo de registos, alertas e notas. Esta visão global facilita a análise do cultivo e apoia decisões mais informadas.
- **Aceder a conteúdos educativos sobre fibra de coco:** O sistema deve disponibilizar módulos, artigos e guias práticos que ajudem o utilizador a compreender os fundamentos do substrato, interpretar parâmetros essenciais e melhorar as suas práticas de cultivo.
- **Explorar notícias e atualizações sobre agricultura e inovação:** O utilizador deve conseguir navegar por categorias de notícias e abrir artigos informativos sem necessidade de login, mantendo-se atualizado sobre técnicas, tendências e boas práticas do setor.
- **Integração com sensores IoT (opcional):** O sistema deve estar preparado para integrar sensores IoT que permitam recolha automática de dados como humidade, temperatura ou condutividade, facilitando a monitorização contínua do cultivo.
- **Integração com APIs externas:** A plataforma deve permitir ligação a APIs externas, como APIs meteorológicas ou de dados agrícolas, garantindo que o utilizador tem acesso a informação complementar relevante.
- **Exibição de gráficos e relatórios sobre desempenho do cultivo:** O sistema deve gerar gráficos e relatórios que apresentem a evolução dos parâmetros registados, permitindo ao utilizador analisar tendências, identificar problemas e otimizar práticas de cultivo.
- **Agenda de tarefas do cultivo:** A plataforma deve disponibilizar uma agenda onde o utilizador possa planear, registar e acompanhar tarefas relacionadas com o cultivo, como regas, medições, manutenções ou colheitas.

## Requisitos Não Funcionais

- **Usabilidade:** Interface intuitiva, fácil de navegar e adequada a utilizadores com pouca experiência tecnológica, garantindo uma experiência clara e acessível.
- **Segurança:** Deve existir proteção dos dados dos utilizadores, incluindo registos de cultivo, notas e informações pessoais, garantindo confidencialidade e impedindo acessos não autorizados.
- **Disponibilidade:** A plataforma deve estar acessível 24/7 por via web, permitindo ao utilizador consultar e atualizar o cultivo sempre que necessário.
- **Responsividade e acessibilidade:** O site deve adaptar-se a diferentes tamanhos de ecrã e seguir boas práticas de acessibilidade, como contraste adequado e texto legível.
- **Manutenibilidade:** O código deve ser modular, organizado e bem estruturado, facilitando futuras melhorias e expansões da plataforma.
- **Fiabilidade:** O sistema deve garantir funcionamento contínuo com o mínimo de erros, assegurando estabilidade e confiança para o utilizador.

# UML e Casos de Uso

Para compreender de forma estruturada o funcionamento do CocoRoot e a interação entre o utilizador e o sistema, foi elaborada uma modelação inicial recorrendo a **Casos de Uso** e a um **Diagrama UML**. Estes elementos permitem representar, de forma clara e visual, as principais funcionalidades da plataforma e a forma como cada ator interage com elas.

A **Fig. 1** apresenta o **Diagrama de Casos de Uso**, onde estão identificadas as ações que o utilizador pode realizar dentro do CocoRoot, como criar cultivos, registar parâmetros, consultar dashboards ou aceder a conteúdos educativos. Este diagrama fornece uma visão global das funcionalidades essenciais e do papel do utilizador no sistema.

A **Fig. 2** corresponde ao **Diagrama UML**, que descreve a estrutura interna da aplicação. Este modelo permite compreender a organização lógica do sistema e serve de base para o desenvolvimento técnico da plataforma.

Em conjunto, estes diagramas contribuem para uma visão clara, coerente e fundamentada da arquitetura funcional do CocoRoot, garantindo que o desenvolvimento segue uma estrutura sólida e alinhada com os requisitos definidos.

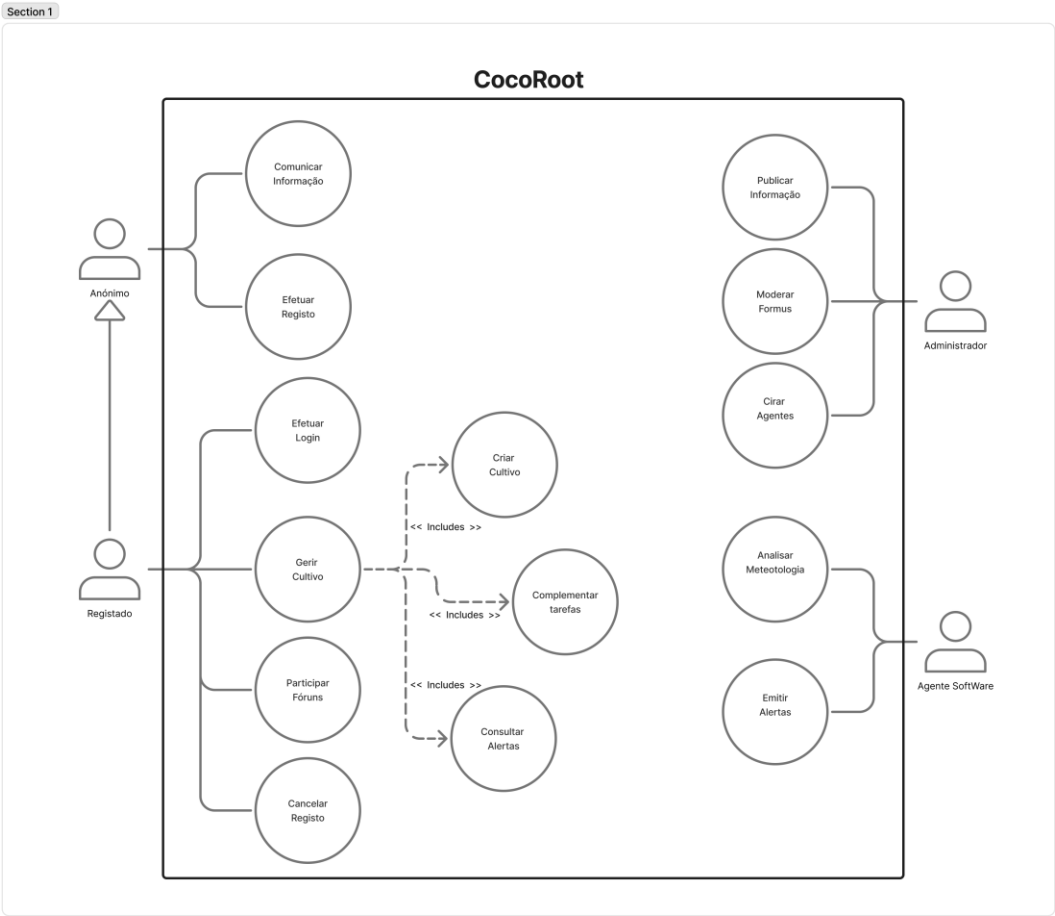


**Fig 1. - Casos de Uso**

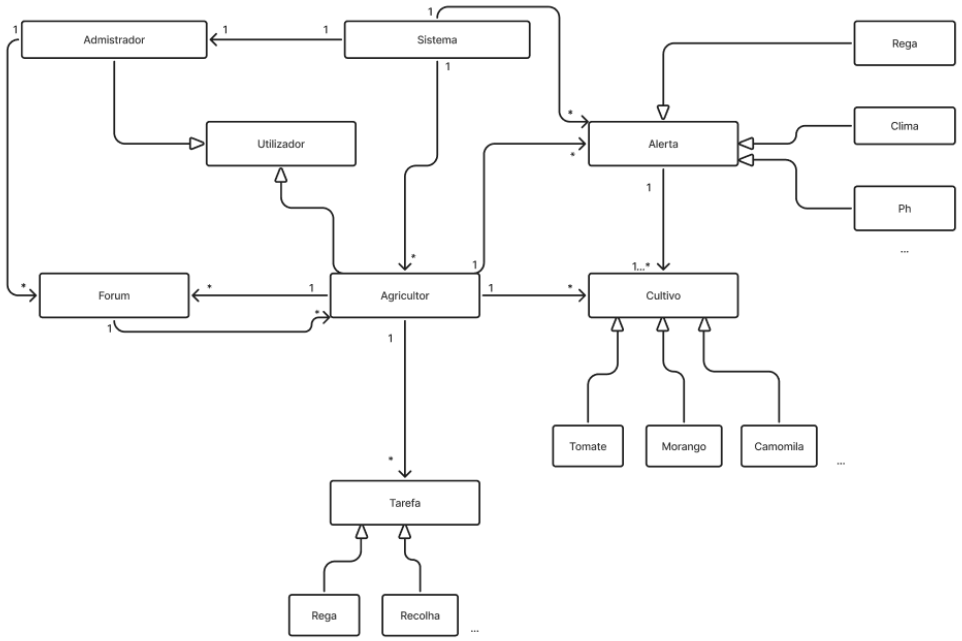



**Fig. 2 - Diagrama UML**

# Plano de Trabalho, Project Charter e WBS

O plano de trabalho do projeto foi organizado na plataforma ClickUp, permitindo uma gestão estruturada das tarefas e uma visão clara do progresso ao longo das semanas. Da **Fig. 1** à **Fig. 6** apresenta-se uma visualização em **lista**, onde se encontram todas as tarefas em formato de lista. Esta vista facilita a leitura sequencial das atividades, permitindo identificar rapidamente o estado de cada tarefa, as prioridades, datas e os responsáveis atribuídos.

A **Fig 7.** *corresponde à* visualização em **gráfico de Gantt**, que representa temporalmente cada tarefa e a sua duração prevista. Esta abordagem permite compreender a relação entre atividades, dependências e o ritmo global do desenvolvimento. Esta distribuição visual facilita o acompanhamento do trabalho individual e coletivo, garantindo uma gestão eficiente do tempo e das etapas do projeto.

Nas duas visualizações, cada tarefa está associada ao respetivo responsável, identificado pelas seguintes siglas:

- **TP (Taha-Wur Pereira);**
- **AR (Fábio Rómulo);**
- **CV (Maria Camila Vargas):**
- **FB (Feliciano Barata)**.

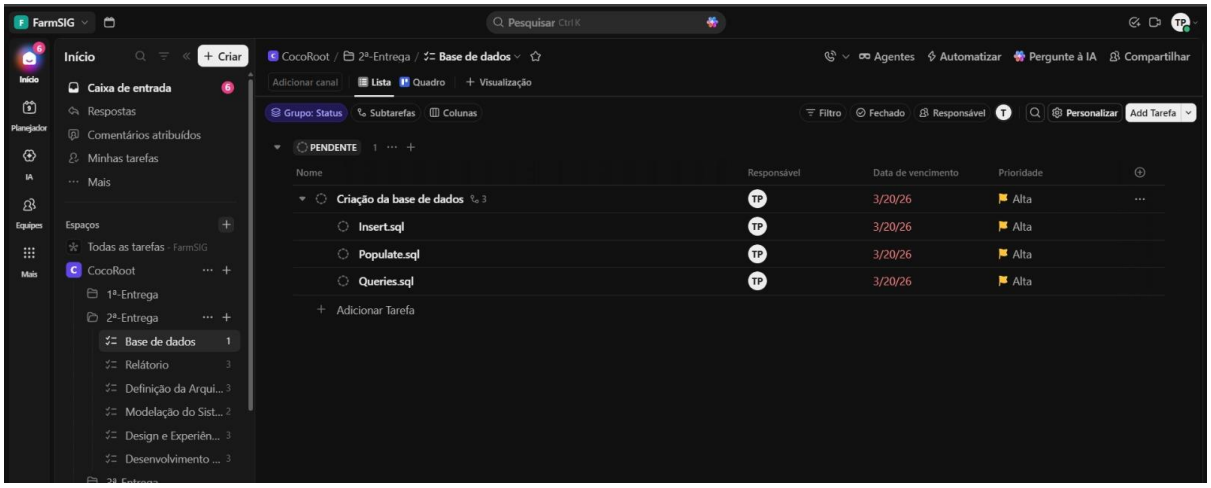



*Fig. 1*

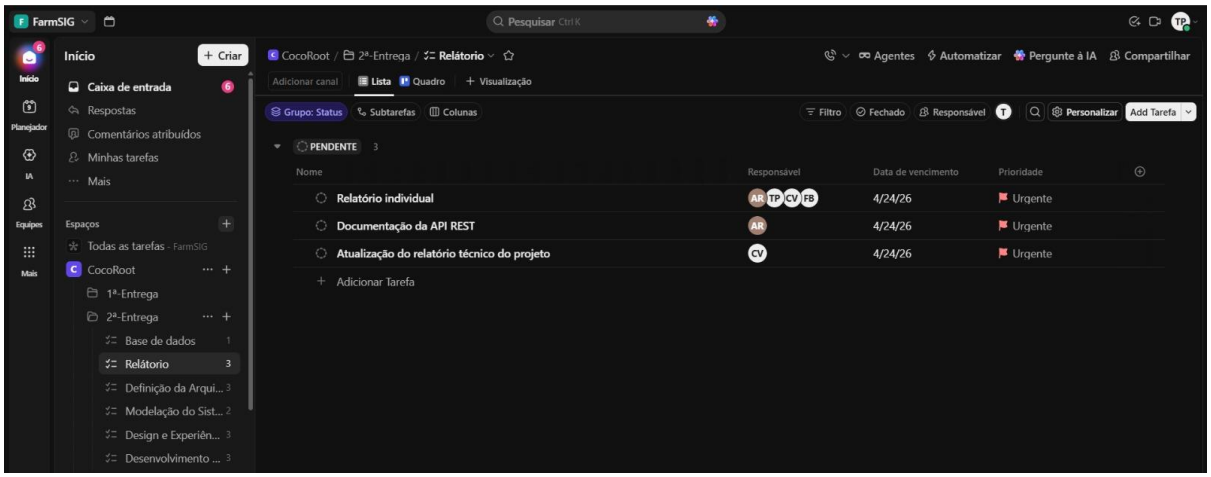



*Fig. 2*

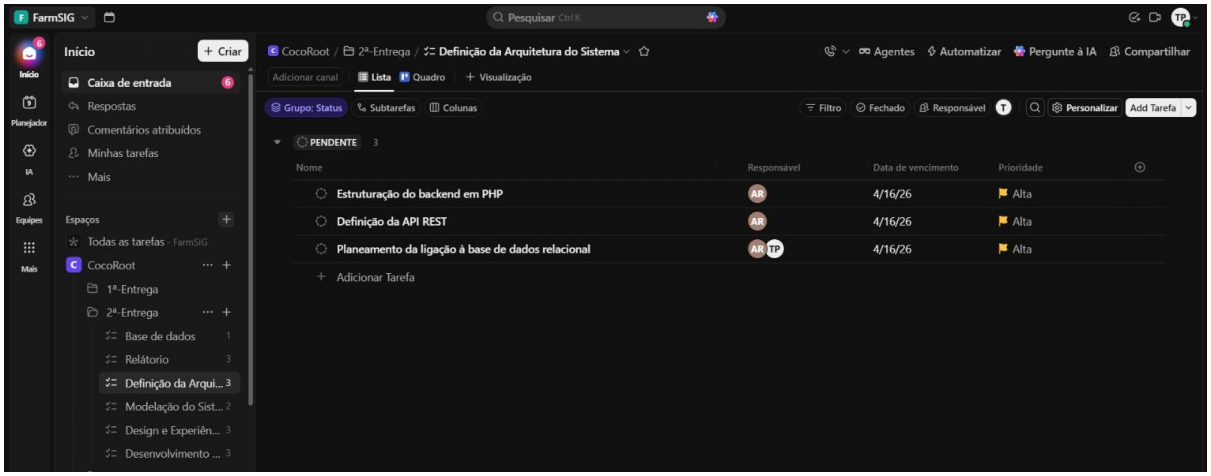



*Fig. 3*

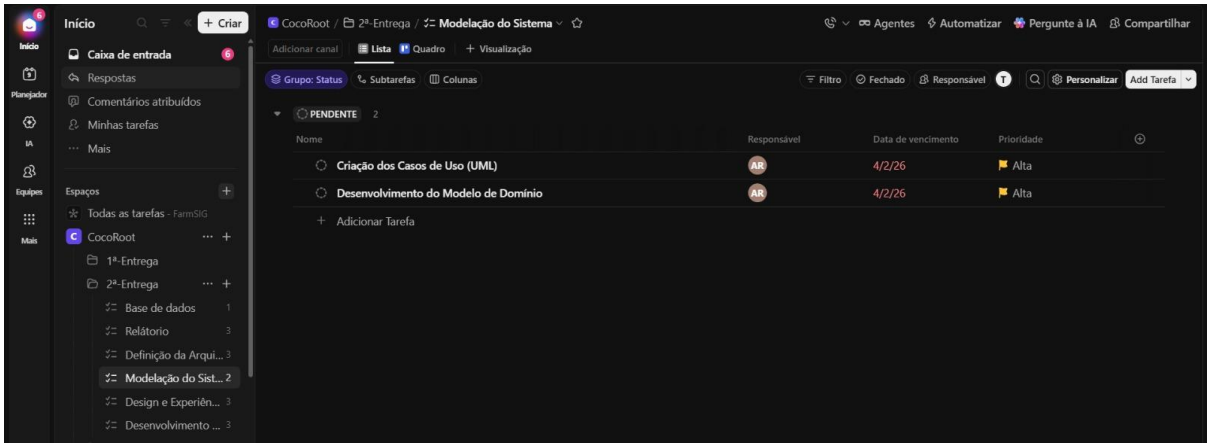



*Fig. 4*

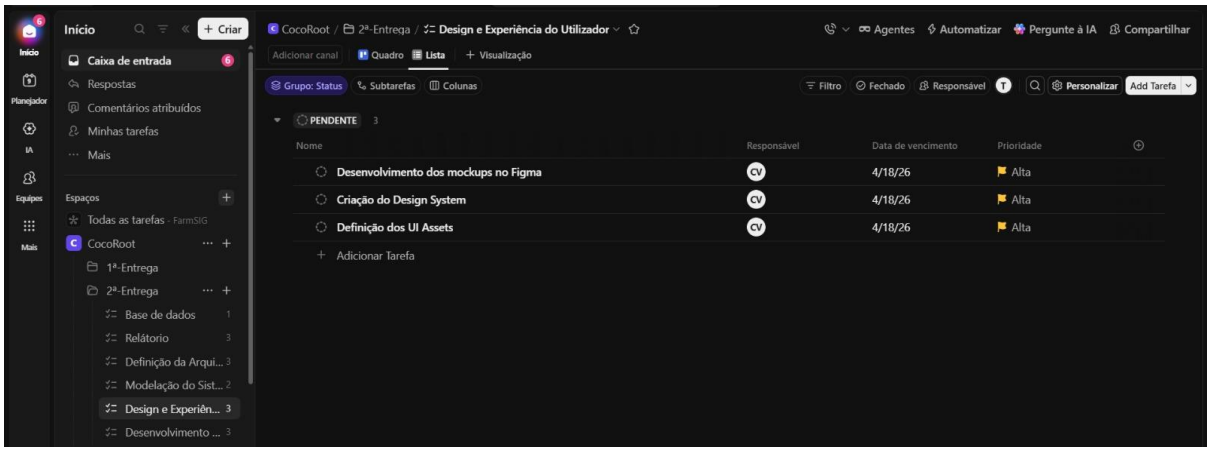



*Fig. 5*

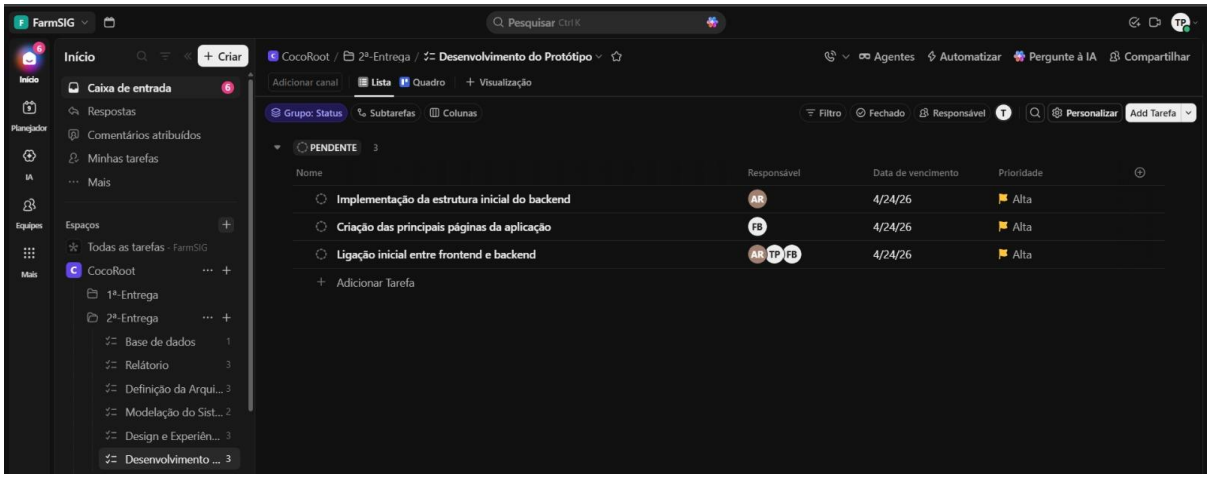



*Fig. 6*

***Fig. 7***

# Design Systems – Web Style Guide

O Web Style Guide do CocoRoot reúne todas as diretrizes visuais e funcionais que garantem consistência, clareza e coerência em toda a interface da plataforma.

Nesta secção é possível encontrar a definição da paleta de cores, tipografia, ícones, campos de texto, seletores, botões e restantes componentes visuais que estruturam a identidade digital do projeto. Este guia funciona como referência central para o desenvolvimento das páginas web, assegurando que todas as decisões de design seguem um padrão unificado e alinhado com os objetivos do CocoRoot.

Para facilitar a visualização completa do sistema de design, inclui-se também o **link para o ficheiro Figma**, onde o Web Style Guide pode ser explorado.
**https://www.figma.com/design/mfy381l53X4H4HpgCkv1Cf/Web-Style-Guide---CocoRoot?node-id=24-32&t=nRILZ63HX9g1aLbx-1**

# Solução Técnica

A solução técnica do CocoRoot foi desenvolvida com base numa arquitetura Web simples, robusta e adequada ao contexto académico, garantindo que a plataforma é acessível, escalável e fácil de manter. A aplicação segue o modelo clássico **Cliente–Servidor**, estruturado em três camadas principais: frontend, backend e base de dados.

## Frontend – Interface do Utilizador

O frontend é responsável pela interação direta com o utilizador, apresentando dados, formulários e dashboards de forma clara e intuitiva. Foram utilizadas tecnologias Web amplamente adotadas:

- **HTML5** para a estrutura das páginas
- **CSS3 (Tailwind ou Bootstrap)** para garantir responsividade e consistência visual
- **JavaScript** para interatividade e manipulação dinâmica dos conteúdos

Nesta camada são implementadas funcionalidades como o registo e login, gestão de cultivos e tarefas, visualização de monitorizações, alertas e acesso à comunidade.

# Backend – Servidor da Aplicação

O backend processa pedidos, aplica regras de negócio e comunica com a base de dados. A tecnologia escolhida foi **PHP (Laravel ou PHP estruturado)**, pela sua simplicidade, estabilidade e adequação ao ambiente académico.

As principais responsabilidades incluem:

- Autenticação e gestão de sessões
- CRUD de utilizadores, parcelas, cultivos, tarefas e monitorizações
- Registo automático de históricos
- Geração de alertas e notificações
- Gestão da comunidade (posts e comentários)
- Comunicação com a base de dados MySQL

# Base de Dados – MySQL

A base de dados foi modelada para suportar todas as funcionalidades da plataforma, garantindo integridade referencial e escalabilidade. Inclui tabelas como **utilizador, parcela, cultivo, tarefa, monitorizacao, alerta, notificacao, post, comentario**, entre outras, permitindo uma gestão completa dos cultivos e da atividade do utilizador.

# Fluxo Técnico da Plataforma

O funcionamento do CocoRoot segue um conjunto de fluxos técnicos que descrevem a interação entre o utilizador e o sistema:

- **Autenticação:** o utilizador acede ao site, envia credenciais e é redirecionado para o dashboard após validação.
- **Gestão de parcelas e cultivos:** o utilizador cria parcelas, associa cultivos e o sistema regista automaticamente alterações no histórico.
- **Tarefas:** cada tarefa criada ou atualizada gera um registo no histórico correspondente.

- **Monitorização:** o utilizador regista valores como pH, EC e humidade, que podem originar alertas automáticos.
- **Alertas e notificações:** o sistema identifica situações críticas e notifica o utilizador.
- **Comunidade:** posts e comentários são geridos pelo backend, garantindo permissões e validações adequadas.

## Tecnologias Complementares

Para complementar o desenvolvimento, foram utilizadas tecnologias adicionais:

- **Chart.js** para visualização gráfica
- **Sessões PHP** para autenticação segura
- **cPanel / Hostinger / InfinityFree** para deploy acessível e compatível com PHP

## Justificação da Abordagem

A solução tecnológica adotada foi escolhida por ser:

- Compatível com o contexto académico
- Simples de implementar e manter
- Alinhada com a base de dados final
- Escalável para futuras funcionalidades
- Adequada ao perfil dos utilizadores e ao objetivo do projeto

# Enquadramento das UC´S

## Projeto de Desenvolvimento Web

Esta UC contribui diretamente para a construção da interface e das funcionalidades principais do CocoRoot. Através desta UC é possível:
• Desenvolver páginas web estruturadas e responsivas.
• Criar o dashboard com dados climáticos, previsões e controlo.
• Implementar componentes interativos essenciais para a experiência do utilizador.
• Integrar diferentes módulos do sistema numa interface coerente.

Esta UC é fundamental para transformar o conceito do CocoRoot num site funcional com as características pretendidas.

## Sistemas de Informação Geográficos (SIG)

Os SIG têm um papel central na componente de localização e análise espacial do CocoRoot. Através desta UC será possível:
• Integrar mapas e dados geográficos relevantes para a agricultura.
• Relacionar condições climáticas com regiões específicas.
• Representar visualmente áreas de risco, períodos climáticos e previsões.

• Compreender como dados espaciais apoiam decisões agrícolas.

Esta UC permite que o CocoRoot ofereça uma camada geográfica essencial para a tomada de decisão.

## Interfaces e Usabilidade

A UC de Interfaces e Usabilidade orienta o desenvolvimento de uma interface simples, intuitiva e adequada ao público alvo. Através dela é possível desenvolver:
• Aplicação de princípios de UX/UI para facilitar a navegação.
• Escolha de cores, ícones e organização visual adaptada a agricultores com diferentes níveis de conhecimento digital.
• Criação de fluxos de interação claros e acessíveis.
• Testes de usabilidade para garantir que o dashboard é fácil de interpretar.

Com a contribuição desta UC, o CocoRoot pretende tornar-se numa ferramenta acessível e prática.

## Estatística

A UC de Estatística é essencial para o tratamento e interpretação dos dados utilizados no CocoRoot. Através dela é possível:
• Analisar séries temporais de dados climáticos.
• Criar modelos simples de previsão de cenários agrícolas.
• Interpretar padrões e tendências relevantes para a agricultura.
• Apresentar dados de forma clara e compreensível no dashboard.

A Estatística da rigor e fiabilidade às informações apresentadas aos utilizadores.

## Programação Web

Esta UC complementa o desenvolvimento técnico do CocoRoot, permitindo:
• Implementar funcionalidades dinâmicas no front-end e back-end.
• Utilizar linguagens e frameworks adequadas ao desenvolvimento web moderno.
• Criar endpoints e lógica necessária para atualizar dados em tempo real.
• Integrar APIs de clima e bases de dados.

Esta UC é essencial para garantir que o CocoRoot funciona de forma fluida e eficiente.

## Algoritmos e Estruturas de Dados

A UC de Algoritmos e Estruturas de Dados contribui para a eficiência e organização interna do CocoRoot. Através dela foi possível:
• Estruturar dados climáticos e de alimentação de forma otimizada.
• Implementar algoritmos para cálculo de previsões e análise de cenários.
• Melhorar o desempenho do sistema ao lidar com grandes volumes de informação.
• Garantir rapidez na apresentação dos dados ao utilizador.

Esta UC da uma base lógica computacional necessária para o funcionamento

# Conclusão

O CocoRoot representa o início da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, reunindo desenvolvimento web, organização de dados e princípios de usabilidade numa solução pensada para apoiar agricultores iniciantes no cultivo em fibra de coco. A plataforma aposta numa interface intuitiva e acessível, centralizando informação essencial e facilitando a aprendizagem e a tomada de decisão ao longo do processo de cultivo.

Ao combinar monitorização de parâmetros, conteúdos educativos estruturados e alertas automáticos num dashboard simples e claro, o projeto estabelece as bases para uma gestão mais eficiente, sustentável e informada do cultivo em fibra de coco. Esta abordagem permite ao utilizador compreender melhor o comportamento do substrato, antecipar problemas e adotar práticas mais adequadas às necessidades das plantas.

O projeto demonstra, assim, a relevância de soluções digitais acessíveis e educativas no contexto da agricultura sustentável.

# Bibliografia


FAO – Food and Agriculture Organization. *Digital Agriculture*. https://www.fao.org

European Commission – *Smart Farming & Digital Agriculture*. https://agriculture.ec.europa.eu (agriculture.ec.europa.eu in Bing)

INE – Instituto Nacional de Estatística (Portugal). *Estatísticas Agrícolas*. https://www.ine.pt

ESRI. *What is GIS?* https://www.esri.com

QGIS Documentation. https://www.qgis.org

ArcGIS Online Resources. https://www.arcgis.com

Nielsen Norman Group. *Usability & UX Guidelines*. https://www.nngroup.com

W3C – Web Accessibility Initiative. https://www.w3.org/WAI